Pronóstico de precios MDA en Monclova

Enero 2024 – junio 2025

Objetivo y caso de uso

Pronosticar los **24 precios horarios de mañana** para los **9 nodos** de Monclova, sistema SIN.

- **Alcance MDA:** apoyo a preparación de ofertas y planeación del día siguiente. MTR queda fuera de esta implementación.
- **Emisión antes de las 10:00 de D:** usar precios MDA de D ya publicados para pronosticar D+1.
- **Información disponible:** ningún precio real de D+1 entra como variable del pronóstico de ese día.

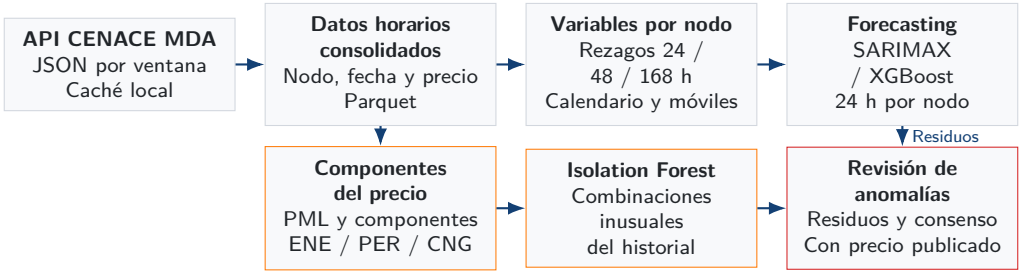
Cierre ordinario de ofertas MDA: Manual de Mercado de Energía de Corto Plazo, numeral 4.2.1. Todas las cifras de precio del deck se expresan en MXN/MWh.

Extracción reproducible

- **547 días:** del 1 de enero de 2024 al 30 de junio de 2025.
- **79 consultas:** ventanas de hasta 7 días con los 9 nodos por solicitud.
- **88.9% menos solicitudes** que consultar cada nodo por separado (711 frente a 79).
- Cliente con pausa entre solicitudes, reintentos de red y caché JSON por consulta.
- **Transformación y almacenamiento:** parseo de JSON a tabla horaria, conversión de tipos y consolidación en Parquet: **118,152 registros y cero nulos**.

Arquitectura y flujo de datos

Forecasting evaluado fuera de muestra y análisis complementario de anomalías



Particiones de forecasting

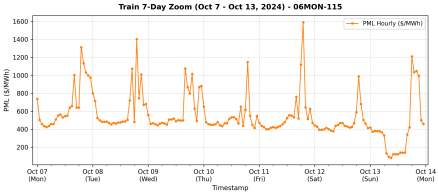
Train: 2024. Validación: enero–marzo 2025.
Test: abril–junio 2025, posterior a selección.
XGBoost: 77,544 registros de train tras rezagos.
SARIMAX: 8,616 registros de `06MON-115`.

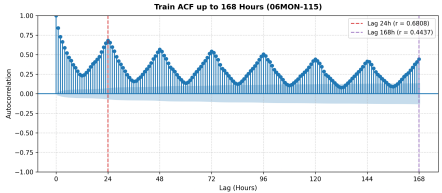
Alcance de anomalías

Detección retrospectiva: umbral de residuos e Isolation Forest calibrados en el historial analizado. Sus resultados no son una evaluación temporal de nuevos registros.

EDA y selección de candidatos

Análisis de entrenamiento 2024 / 06MON-115 como referencia visual





Evidencia y métricas

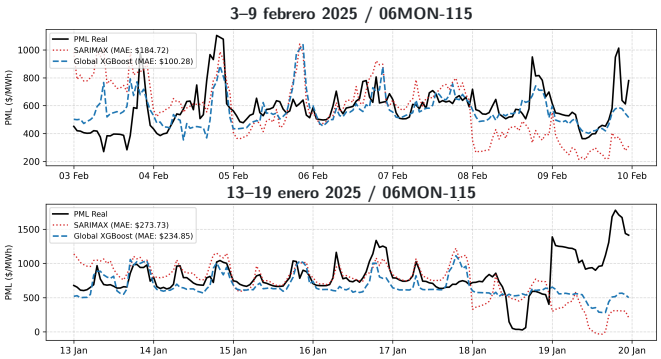
- ACF: **0.6808 a 24 h** y **0.4437 a 168 h**. Motiva probar rezagos diarios y semanales.
- Precios cero y picos extremos: **MAE principal**, RMSE complementario.
- Correlación con la referencia > 0.9999 y diferencia absoluta media < 3.52 MXN/MWh: motiva evaluar un modelo compartido.

Diseños evaluados

- **SARIMAX** $(1,0,1) \times (1,1,0)_{24}$, días de semana y lag 168. Parámetros del nodo de referencia aplicados a historias locales.
- **XGBoost global:** 300 árboles, profundidad 6 y objetivo de error absoluto.
- 9 variables: 3 rezagos, media y desviación móviles sobre lag 24, hora, día, fin de semana y nodo categórico.

Forecasting: resultados de validación

Enero–marzo de 2025 / 2,160 horas por nodo / 19,440 registros nodo-hora



Semanas ilustrativas de un solo nodo. MAE en MXN/MWh. rMAE = MAE / MAE de persistencia diaria.

MAE de validación

Promedio de los 9 nodos

Modelo	MAE	rMAE
Diaria	212.85	1.000
Semanal	279.50	1.313
SARIMAX	231.36	1.087
XGBoost	**197.44**	**0.928**

7.2% menos MAE que persistencia diaria.

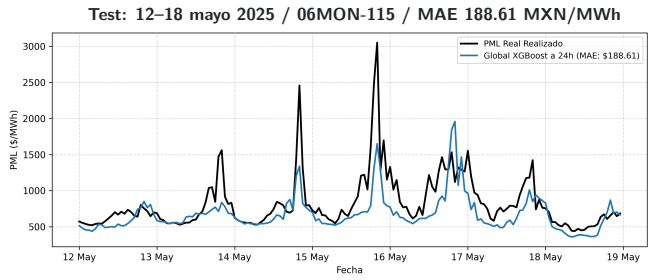
Lectura de las gráficas

3–9 feb: MAE 100.28 de XGBoost frente a 184.72 de SARIMAX.

13–19 ene: ambos subestiman el incremento del 19 de enero.

Forecasting: evaluación final en test

Q2 2025 / 2,184 horas por nodo / 19,656 registros nodo-hora



Semana ilustrativa del 12–18 de mayo, `06MON-115`.

El modelo sigue parte de la variación, pero subestima varios picos.

Comparación en el mismo periodo

	Diaria	XGBoost
MAE	168.19	**139.95**
RMSE	284.73	**241.85**
rMAE	1.000	**0.832**

16.8% menos MAE

28.24 MXN/MWh de reducción frente a persistencia diaria.

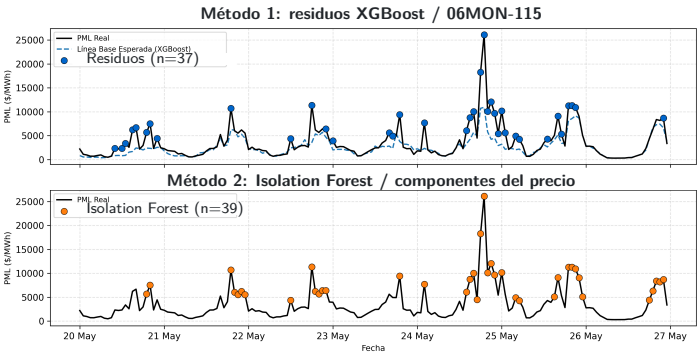
Mejora en los 9 nodos. rMAE por nodo: **0.827–0.836**.

MAE y RMSE: promedio de métricas por nodo, en MXN/MWh. rMAE = MAE del modelo / MAE de persistencia diaria.

XGBoost se seleccionó con los resultados de validación y posteriormente se evaluó en test.

Detección retrospectiva de anomalías

8 enero 2024 – 30 junio 2025 / 116,640 registros nodo-hora



20–26 mayo 2024 / 06MON-115. Curvas y puntos originales. $/MWh = MXN/MWh.

Residuos XGBoost

$|y_t - \hat{y}_t| > \tau$

Umbral P98.5:
1,474.61 MXN/MWh.

1,750 registros señalados.

Isolation Forest

PML y componentes de energía, pérdidas y congestión.

`contamination=0.015`

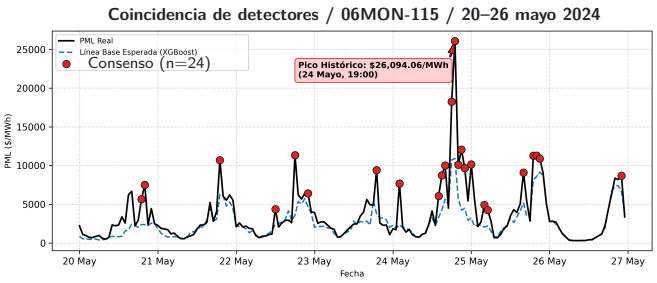
1,749 registros señalados.

Límite de interpretación

Son candidatos para revisión. Las variables de precio no confirman fallas físicas ni contingencias.

Anomalías: consenso y cobertura de precios extremos

Resultados del análisis retrospectivo



Pico de la referencia: **26,094.06 MXN/MWh**, 24 mayo 2024 a las 19:00 (inicio del intervalo).

Coincidencia de detectores

1,037 registros señalados por ambos, **0.89%** del historial.

Jaccard: **0.421**. Mide acuerdo, no exactitud.

Subconjunto: PML > 10,000

402 registros nodo-hora.

Método	Cobertura
Isolation Forest	100.0%
Residuos	92.0%
Consenso	92.0%

Cobertura del subconjunto de precios altos, no recall frente a anomalías etiquetadas. El consenso prioriza 1,037 registros para revisión humana.

Escala económica y uso por analistas

Escenario ilustrativo de error absoluto de valoración / no ahorro realizado

La mejora por unidad importa al escalar

En test, la reducción del MAE es de **28.24 MXN/MWh** respecto a persistencia diaria.

Supuesto ilustrativo: carga total constante de 100 MW, repartida por igual entre los 9 nodos durante Q2 (2,184 h).

$$100 \text{ MW} \times 2{,}184 \text{ h} = 218{,}400 \text{ MWh}$$

$$218{,}400 \times 28.24 \approx \mathbf{6.17} \text{ millones de MXN}$$

Escenario ilustrativo con consumo hipotético. Los 6.17 millones de MXN representan una reducción del error absoluto de valoración, no un ahorro demostrado.

Integración propuesta al trabajo diario

- **Mercado / forecasting:** consultar curva horaria por nodo y revisar grandes residuos después de publicar MDA.
- **Análisis de precios:** investigar combinaciones inusuales de energía, pérdidas y congestión.
- **Consenso:** priorizar casos para revisión humana y registrar confirmación o descarte.
- **Valor económico pendiente:** simular decisiones con volúmenes reales, restricciones operativas y costos antes de estimar ahorro.

Operación propuesta y próximos pasos

Plan de implementación

Operación diaria propuesta

- **08:00, hora de CDMX:** actualizar MDA de D y verificar cobertura. Entrega objetivo: 08:05, antes del cierre.
- **Dashboard o CSV:** 216 valores (24 por nodo), con fecha de emisión y versión del modelo.
- Tras publicarse los precios MDA de D+1, ejecutar los detectores y enviar a revisión solo las anomalías detectadas.
- **Monitoreo:** cobertura, retrasos, MAE/RMSE frente al baseline y alertas. Si falla la inferencia, usar persistencia y avisar.
- **Recalibración:** evaluar una actualización semanal y seleccionar la ventana de entrenamiento mediante validación temporal.

Mejoras a evaluar

- **Anomalías sobre datos posteriores:** ajustar los detectores con datos anteriores y comprobar qué señalan en días posteriores.
- **Pronóstico de demanda eléctrica para el día siguiente:** evaluar si incorporarlo mejora la precisión en Monclova.
- **Más historia:** evaluar mes y estación con varios años de datos.
- **Más candidatos:** comparar LEAR, DNN o LSTM por precisión y costo.

Referencia: Jędrzejewski et al. (2022), Electricity Price Forecasting: The Dawn of Machine Learning, IEEE Power & Energy Magazine.